

계량경제학 강의 3

확률분포이론 (1)

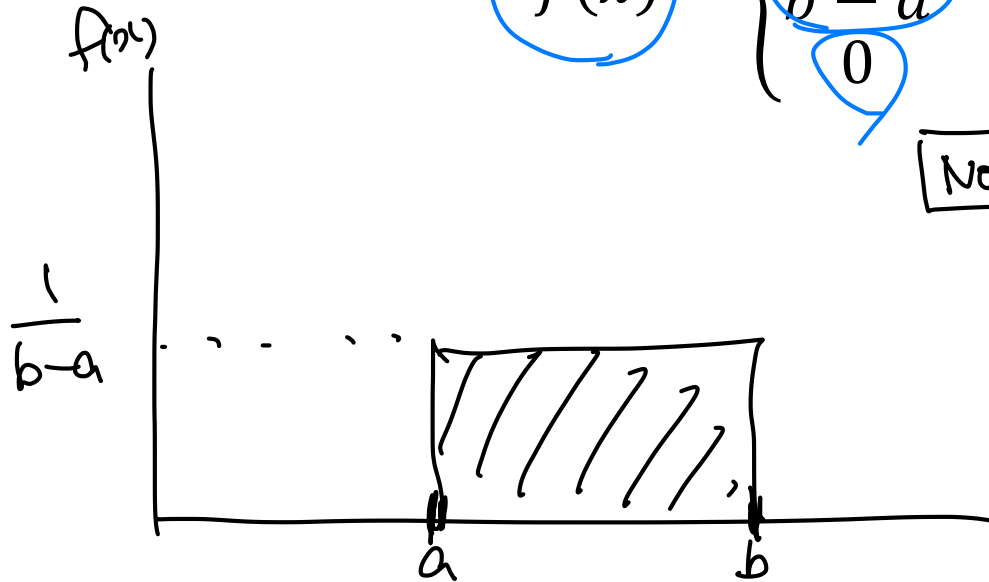
1. 균일분포

- **균일분포(uniform distribution)** 확률변수, X 가 폐구간 $[a, b]$ 에서 일정한 확률을 갖을 때 $X \sim U(a, b)$

라고 쓰고, 확률밀도함수는 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{o.w} \end{cases}$$

(그래프)



Note

X : 명목

$$E(X) = \int_a^b x \cdot f(x) dx$$

$$Var(X) = \int_a^b (x - E(X))^2 f(x) dx$$

1. 균일분포

[균일분포의 평균과 분산]

- $E(X) = \int_a^b \underline{f(x)} x \, dx$
 $= \int_a^b \frac{1}{b-a} x \, dx$
 $= \left(\frac{1}{b-a}\right) \left[\frac{1}{2}x^2\right]_a^b = \frac{a+b}{2}$
- $Var(X)$
 $= \int_a^b (X - \underline{E(X)})^2 \underline{f(x)} \, dx$
 $= ?$
 $= \frac{(b-a)^2}{12}$

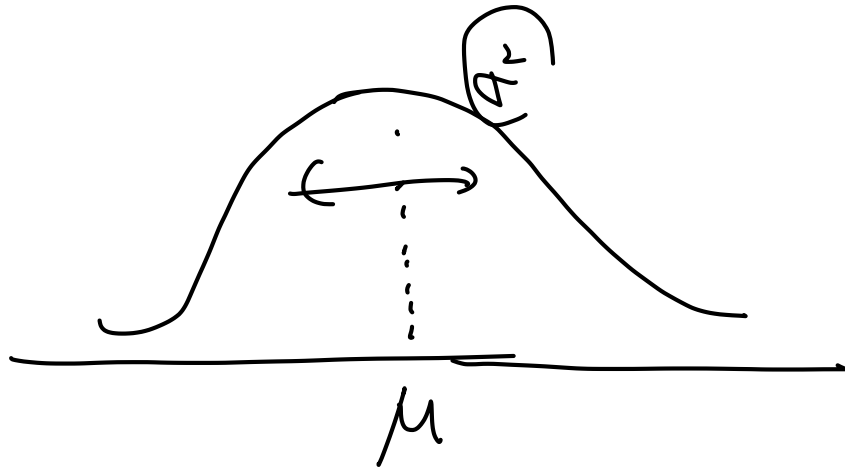
2. 정규분포

- **정규분포(normal distribution)**] 확률변수 X 가 정규분포를 따른다고 할 때,
$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

라고 쓰고, 확률밀도함수는 다음과 같다.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

(그래프)



2. 정규분포

[표준정규분포]

- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 이면, $aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$
- $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 이면, $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 이고, 이를 표준정규분포라고 한다.
- 표준정규분포의 확률밀도 함수는

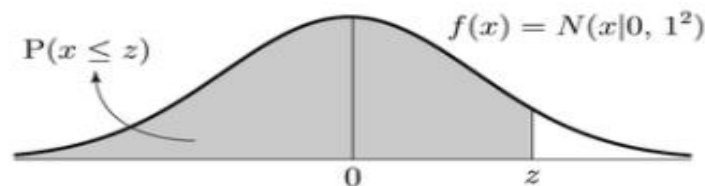
$$\rightarrow f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{z^2}{2}\right\}$$

2. 정규분포

[표준정규분포의 평균과 분산]

- $E(X) = 0 = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
- $Var(X) = 1 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - f(x))^2 f(x) dx$

Standard Normal Distribution table

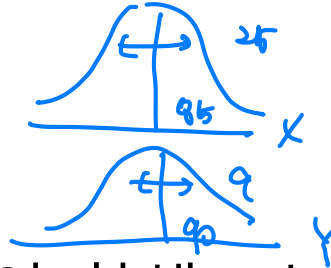


z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952

2. 정규분포

예) A 반의 성적 $X \sim N(85, 25)$

B 반의 성적 $Y \sim N(90, 9)$



A반의 학생 C는 95점을 B반의 학생 D는 99점을 받았을 때 누가 더 좋은 성적을 받은 것일까?

How?

(A). C : 95 , $Z_C =$

(B). D : 99 , $Z_D =$

2. 정규분포

예) 인하대 학생들의 키 $X \sim N(172, 16)$ 라고 할 때 평균주변의 95% 학생의 키는 얼마일까?

2. 정규분포

예) 인하대 학생들의 키 $X \sim N(172, 25)$ 라고 할 때 한명을 임의로 뽑았을 때 180cm 이상일 확률은?

2. 정규분포

예) 인하대 학생들의 키 $X \sim N(172, 16)$ 라고 할 때, 9명의 학생의 평균의 키가 174보다 클 확률은 얼마인가?